# การออกแบบโครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้

Information Architecture

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) |
| **เลขที่สัญญา** | ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน) |
| **ชื่อเอกสาร** | การออกแบบโครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้ (Information Architecture) |
| **วันที่เอกสาร** | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| **Version เอกสาร** | 1.0 |

| **จัดทำโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | System Analyst | 4 พฤศจิกายน 2569 |

| **ตรวจสอบโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

| **อนุมัติโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

## ประวัติการแก้ไข

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 พฤศจิกายน 2569 | บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ) |

# สารบัญ

**1. บทนำ** ..... **1**

**2. กลุ่มผู้ใช้และหลักการออกแบบ IA** ..... **1**

2.1 กลุ่มผู้ใช้ ..... 1

2.2 หลักการออกแบบ IA ..... 1

**3. โครงสร้างการนำทางและทะเบียนหน้าจอ** ..... **2**

3.1 ผังการนำทาง ..... 2

3.2 ทะเบียนหน้าจอ ..... 2

**4. Role-based Access Matrix** ..... **3**

4.1 บทบาทกับหน้าจอ ..... 3

4.2 บทบาทกับ API operation ..... 4

**5. Page-Level Content Matrix** ..... **5**

**6. Taxonomy และ Glossary** ..... **6**

**7. Rules และ Edge Cases** ..... **6**

# สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 3.1-1 ผังการนำทางระหว่างหน้าจอ ..... 2

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1-1 กลุ่มผู้ใช้และบทบาท ..... 1
ตารางที่ 3.2-1 ทะเบียนหน้าจอ ..... 3
ตารางที่ 4.1-1 สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอของแต่ละบทบาท ..... 3
ตารางที่ 4.2-1 สิทธิ์เรียก API operation ของแต่ละบทบาท ..... 5
ตารางที่ 5-1 ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก ..... 5
ตารางที่ 6-1 ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบ ..... 6

# 1. บทนำ

เอกสารนี้อธิบายโครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้ (Information Architecture): กลุ่มผู้ใช้ ผังการนำทาง ทะเบียนหน้าจอ สิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละบทบาท ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก ศัพท์ที่ใช้ และกติกากรณีขอบเขต เพื่อให้ทีม UX, UI, Dev และ QA อ้างอิงร่วมกันได้ ส่วนรายละเอียดฟิลด์และรูปแบบการแสดงผลอยู่ในเอกสาร UX/UI

# 2. กลุ่มผู้ใช้และหลักการออกแบบ IA

## 2.1 กลุ่มผู้ใช้

| รหัสบทบาท | ผู้ใช้ | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|---|
| REQUESTER | ผู้ขอซื้อ | สร้าง แก้ ส่ง PR ของตน |
| DEPT_APPROVER | หัวหน้าหน่วยงาน | อนุมัติ/ปฏิเสธ PR ของหน่วยงานตน |
| PROCUREMENT | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ | สร้าง RFQ, บันทึกใบเสนอราคา, ออก PO, จัดการผู้ขาย |
| PROCUREMENT_HEAD | หัวหน้าจัดซื้อ | อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ |
| COMMITTEE | คณะกรรมการ | อนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะวงเงินสูง |
| RECEIVER | ผู้รับของ | บันทึกการรับของ |
| ADMIN | ผู้ดูแลระบบ | จัดการผู้ใช้และดู audit trail |

***ตารางที่ 2.1-1 กลุ่มผู้ใช้และบทบาท***

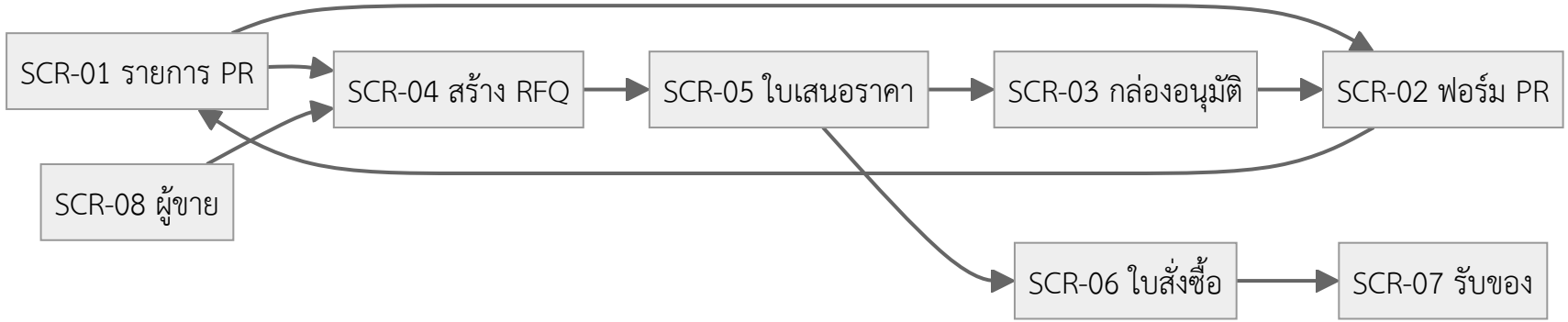
## 2.2 หลักการออกแบบ IA

- **เห็นเฉพาะสิ่งที่สิทธิ์อนุญาต:** เมนูและปุ่มแสดงเฉพาะสิ่งที่บทบาทของผู้ใช้ทำได้ตามตารางสิทธิ์ ไม่แสดงแล้วค่อยปฏิเสธ แต่การตรวจสิทธิ์จริงอยู่ที่ API เสมอ
- **หนึ่งงานหลักต่อหนึ่งหน้าจอ:** หน้าจอหนึ่งหน้าจอรองรับผลลัพธ์ทางธุรกิจหนึ่งอย่าง เช่น สร้างและส่ง PR หรือเปรียบเทียบและเสนอผลเลือก เพื่อให้ตัดการ์ดงานและทดสอบได้ทีละหน้าจอ

- **สถานะเอกสารมองเห็นได้ทุกที่:** ทุกรายการและทุกหน้ารายละเอียดแสดงสถานะของเอกสารและผู้ที่ต้องดำเนินการขั้นถัดไป เพื่อแก้ปัญหาตามไม่ได้ว่าอยู่ขั้นไหน
- **หน้าจอที่ใช้ร่วมกันมีเจ้าของเดียว:** หน้าจอที่หลาย Journey ใช้ร่วมกัน (กล่องอนุมัติ) ถือเป็นหน้าจอเดียวและระบุทุก Journey ที่ใช้

## 3. โครงสร้างการนำทางและทะเบียนหน้าจอ

### 3.1 ผังการนำทาง




*รูปที่ 3.1-1 ผังการนำทางระหว่างหน้าจอ*

### 3.2 ทะเบียนหน้าจอ

| รหัส | หน้าจอ | บทบาทที่เข้าได้ | Use Case |
|---|---|---|---|
| SCR-01 | รายการใบขอซื้อ | REQUESTER, DEPT_APPROVER, PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE, ADMIN, RECEIVER | UC-01 |
| SCR-02 | แบบฟอร์มใบขอซื้อ | REQUESTER | UC-01, UC-02 |
| SCR-03 | กล่องอนุมัติ | DEPT_APPROVER, PROCUREMENT_HEAD, COMMITTEE | UC-03, UC-05 |
| SCR-04 | สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย | PROCUREMENT | UC-04 |

| รหัส | หน้าจอ | บทบาทที่เข้าได้ | Use Case |
|---|---|---|---|
| SCR-05 | บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา | PROCUREMENT | UC-04, UC-05 |
| SCR-06 | ใบสั่งซื้อ | PROCUREMENT | UC-06 |
| SCR-07 | บันทึกการรับของ | RECEIVER | UC-07 |
| SCR-08 | ทะเบียนผู้ขาย | PROCUREMENT, PROCUREMENT_HEAD | UC-08 |
| SCR-09 | รายงานสรุปการจัดซื้อ | PROCUREMENT_HEAD, ADMIN | UC-09 |
| SCR-10 | Audit trail | ADMIN | UC-10 |

*ตารางที่ 3.2-1 ทะเบียนหน้าจอ*

# 4. Role-based Access Matrix

## 4.1 บทบาทกับหน้าจอ

| บทบาท | SCR-01 | SCR-02 | SCR-03 | SCR-04 | SCR-05 | SCR-06 | SCR-07 | SCR-08 | SCR-09 | SCR-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQUESTER | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| DEPT_APPROVER | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| PROCUREMENT | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| PROCUREMENT_HEAD | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| COMMITTEE | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| RECEIVER | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| ADMIN | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ |

*ตารางที่ 4.1-1 สิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอของแต่ละบทบาท*

## 4.2 บทบาทกับ API operation

| operationId | REQUESTER | DEPT_APPROVER | PROCUREMENT | PROCUREMENT_HEAD | COMMITTEE | RECEIVER | ADMIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| listPurchaseRequests | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| createPurchaseRequest | ✓ | | | | | | |
| getPurchaseRequest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| updatePurchaseRequest | ✓ | | | | | | |
| submitPurchaseRequest | ✓ | | | | | | |
| listMyApprovals | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| decideApproval | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| createRfq | | | ✓ | | | | |
| getRfq | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| recordQuotation | | | ✓ | | | | |
| getQuotationComparison | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| awardRfq | | | ✓ | | | | |
| createPurchaseOrder | | | ✓ | | | | |
| getPurchaseOrder | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| issuePurchaseOrder | | | ✓ | | | | |
| recordGoodsReceipt | | | | | | ✓ | |
| listVendors | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| createVendor | | | ✓ | | | | |
| setVendorStatus | | | | ✓ | | | |
| getSpendSummary | | | | ✓ | | | ✓ |

| operationId | REQUESTER | DEPT_APPROVER | PROCUREMENT | PROCUREMENT_HEAD | COMMITTEE | RECEIVER | ADMIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| listAuditLogs | | | | | | | ✓ |

*ตารางที่ 4.2-1 สิทธิ์เรียก API operation ของแต่ละบทบาท*

## 5. Page-Level Content Matrix

| หน้าจอ | API operation | ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|
| SCR-01 รายการใบขอซื้อ | listPurchaseRequests | app_user, department, purchase_request |
| SCR-02 แบบฟอร์มใบขอซื้อ | getPurchaseRequest, createPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest | pr_item, purchase_request |
| SCR-03 กล่องอนุมัติ | listMyApprovals, decideApproval | app_user, approval, award, department |
| SCR-04 สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย | getPurchaseRequest, listVendors, createRfq | rfq, rfq_vendor |
| SCR-05 บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา | getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq | approval, award, quotation, quotation_item |
| SCR-06 ใบสั่งซื้อ | getPurchaseRequest, getRfq, getQuotationComparison, listVendors, createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder | po_item, purchase_order |
| SCR-07 บันทึกการรับของ | getPurchaseOrder, recordGoodsReceipt | goods_receipt, gr_item |
| SCR-08 ทะเบียนผู้ขาย | listVendors, createVendor, setVendorStatus | vendor |
| SCR-09 รายงานสรุปการจัดซื้อ | getSpendSummary | – |
| SCR-10 Audit trail | listAuditLogs | audit_log |

*ตารางที่ 5-1 ข้อมูลที่แต่ละหน้าจอแสดงและบันทึก*

## 6. Taxonomy และ Glossary

| คำ | ภาษาอังกฤษ | ความหมาย |
|---|---|---|
| ใบขอซื้อ (PR) | Purchase Request | เอกสารที่ผู้ขอซื้อสร้างเพื่อขอซื้อสินค้าหรือบริการ มีสถานะตั้งแต่ DRAFT จนถึง CLOSED |
| ใบขอเสนอราคา (RFQ) | Request for Quotation | เอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อส่งเชิญผู้ขายอย่างน้อย 3 รายเสนอราคาจาก PR ที่อนุมัติแล้ว |
| ใบเสนอราคา | Quotation | ราคาที่ผู้ขายเสนอสำหรับรายการใน RFQ หนึ่งผู้ขายมีฉบับที่ใช้งานได้ฉบับเดียวต่อ RFQ |
| ผลเลือกผู้ชนะ | Award | ใบเสนอราคาที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อเสนอเลือก พร้อมเหตุผลเมื่อไม่ใช่ราคาต่ำสุด และต้องผ่านการอนุมัติ |
| ใบสั่งซื้อ (PO) | Purchase Order | เอกสารสั่งซื้อกับผู้ขายที่ได้รับเลือก หรือกับผู้ขายที่ซื้อตรงเมื่อวงเงินต่ำ |
| ใบรับของ (GR) | Goods Receipt | บันทึกการรับของตาม PO แต่ละครั้ง ทั้งครบและบางส่วน |
| ซื้อตรง | Direct purchase | การออก PO โดยไม่ทำ RFQ เมื่อวงเงิน PR ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด |
| สายอนุมัติ | Approval chain | ลำดับผู้อนุมัติที่ระบบสร้างตามวงเงินรวมของ PR หรือผลเลือกผู้ชนะ |
| การแยกหน้าที่ | Segregation of Duties | กฎว่าผู้ขอซื้อห้ามอนุมัติเอกสารของตนเอง แม้มีบทบาทผู้อนุมัติ |
| ผู้ขายที่ถูกระงับ | Suspended vendor | ผู้ขายสถานะ SUSPENDED ซึ่งเชิญใน RFQ หรือออก PO ไม่ได้ |

***ตารางที่ 6-1 ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบ***

## 7. Rules และ Edge Cases

- **รายการว่าง:** รายการที่ไม่มีข้อมูลแสดงข้อความบอกสาเหตุที่น่าจะเป็น (ยังไม่มีเอกสาร หรือตัวกรองไม่พบ) และปุ่มล้างตัวกรอง ไม่แสดงตารางว่างเปล่า
- **เข้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์:** การเปิดลิงก์ตรงของหน้าที่บทบาทไม่มีสิทธิ์ แสดงหน้าแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์ตามข้อความของรหัสข้อผิดพลาด `ERR-AUTH-002` ไม่เปลี่ยนเส้นทางไปหน้าอื่นเงียบๆ
- **แก้เอกสารพร้อมกัน:** เมื่อ API ตอบ `ERR-CONC-001` แสดงกล่องแจ้งว่ามีผู้อื่นแก้ไขแล้วและให้โหลดข้อมูลล่าสุด ไม่เขียนทับข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ถามผู้ใช้
- **โทเค็นหมดอายุ:** เมื่อ API ตอบ `ERR-AUTH-001` ส่งผู้ใช้ไปยืนยันตัวตนกับ SSO ใหม่แล้วกลับมาหน้าเดิม โดยเก็บข้อมูลที่กรอกค้างไว้ในหน้าฟอร์ม
- **สถานะเอกสารไม่ตรงกับปุ่มที่เห็น:** เมื่อ API ตอบ `ERR-STATE-001` (มีผู้อื่นเปลี่ยนสถานะไปแล้ว) แสดงสถานะล่าสุดและปิดปุ่มที่ใช้ไม่ได้แล้ว